

第五元素园区网络改造项目 - 详细设计与实施方案

> 文档编号：FE-NET-003 | 版本：V1.0 | 编制角色：网络架构师

本文档描述目标网络架构、地址与策略规划、实施步骤及回退原则，是现场实施和配置生成的直接依据。
项目概览

本项目面向园区办公楼、研发楼、展示中心与运维机房，完成核心、汇聚、接入、无线、安全与运维体系的整体改造。

字段	内容
项目名称	第五元素园区网络改造项目
文档标题	详细设计与实施方案
文档编号	FE-NET-003
发布日期	2026-04-16
版本	V1.0
编制角色	网络架构师
建设地点	苏州工业园区第五元素园区
建设周期	2026-05-06 至 2026-07-18
维保周期	2026-07-19 至 2027-07-18

设计原则

- 关键设备双机或双链路部署，核心路径不存在单点故障。
- 地址、VLAN、SSID、设备命名与日志字段采用统一规范，便于自动化检索。
- 办公、访客、IoT、运维与第三方接入网络严格分区，东西向与南北向访问均可审计。
- 实施优先采用平滑迁移与窗口切换方案，尽量避免工作日中断。

目标架构

核心与汇聚架构

主机房部署两台核心交换机组成虚拟化双机，所有汇聚设备通过双上联接入核心，业务网关上移到核心层统一维护，楼宇汇聚。

层级	设备角色	关键设计点
核心层	双核心交换机	承担三层网关、动态路由、堆叠心跳与网段汇总
汇聚层	楼宇汇聚交换机	承载楼层接入汇总、环路保护与链路冗余
接入层	PoE/非 PoE 接入交换机	终端接入、端口模板、边缘安全与广播控制

无线与出口架构

无线控制器部署在主机房，采用双链路接入核心；所有 AP 按办公、访客、IoT 三类业务模板统一下发。双机热备，日志统一送往审计平台。

- 办公 SSID 采用 802.1X 认证，访客 SSID 对接短信或企业微信访客登记。
- IoT SSID 与有线 IoT VLAN 统一纳入专用安全域，只放通必要上游接口。
- 出口链路切换采用策略路由与健康检测联动，避免单运营商抖动影响办公网。

地址、VLAN 与 SSID 规划

业务域	VLAN	网段	接入方式	说明
办公有线	110-139	10.26.110.0/23 至 10.26.139.0/24	有线接入	按楼层与办公区拆分，
办公无线	210	10.26.210.0/23	SSID: FE-Office	统一认证，支持跨楼层漫游
访客无线	220	10.26.220.0/23	SSID: FE-Guest	仅放通互联网与访客门户
IoT 设备	310-315	10.26.310.0/24 至 10.26.315.0/24	有线/无线混合	门禁、打印、投屏
运维管理	410	10.26.410.0/24	运维终端与跳板机	仅授权管理员可进入

> 所有地址池预留不少于 25% 的可用空间；核心层统一配置 DHCP Relay、NTP 与 DNS 指向，禁止楼层侧私自配置。

实施步骤与回退原则

实施前准备

1. 完成配置模板冻结、端口映射表确认与设备命名复核。
2. 在实验环境完成核心、汇聚、出口与无线控制器的联调抽测。
3. 将回退配置、原网导出文件和现场通信录同步到值守笔记本与共享目录。

现场实施顺序

1. 先整理机柜、替换理线与标签，再完成新设备上架和链路预插接。
2. 先完成新网络平行上线与管理面验证，再执行窗口内网关切换。
3. 窗口结束前完成业务验证、监控检查与备份留档。

回退触发条件

- 核心双机堆叠或心跳异常且 20 分钟内无法恢复。
- 关键业务网段网关切换后无法在 15 分钟内恢复通信。
- 无线控制器纳管失败导致办公无线不可用超过 30% 区域。
- 出口切换后 VPN、访客认证或门禁云平台连续验证失败。

设计确认项

详细设计提交评审前，需由业主信息化部确认地址规划与安全分区，由物业确认机房供电与上架条件，由弱电总包，避免现场临时调整。